

OPP 协议使用

一、配置

1、bt_profile_config.c 中添加

```
1.  #if (USER_SUPPORT_PROFILE_OPP==1)
2.  extern const u8 sdp_opp_service_data[];
3.  u8 opp_profile_support = 1;
4.  SDP_RECORD_HANDLER_REGISTER(opp_sdp_record_item) = {
5.      .service_record = (u8 *)sdp_opp_service_data,
6.      .service_record_handle = 0x00010007,
7.  };
```

2、board_jl701n_demo_cfg.h 中添加

```
#define USER_SUPPORT_PROFILE_OPP 1
```

3、app_common.c 中添加

```
1.  #if 1
2.  //opp 传输文件 demo
3.  static FILE *fp = NULL;
4.  int opp_continue_handle(u8 *packet, u8 event, u32 send_read_len)
5.  {
6.      u8 data[] = "storage/sd0/C/23333.txt";
7.      u8 data_name[] = "23333.txt";
8.      switch (event) {
9.          case 0xa0://将 name 数据填入 packet; 将文件总长度返回
10.             fp = fopen(data, "r");
11.             memcpy(packet, data_name, strlen(data_name));
12.             if (fp == NULL) {
13.                 printf("检查 tf 卡, 或者 name 错误\n");
14.                 return -1;
15.             }
16.             u32 fp_len = flen(fp);
17.             return fp_len;
18.          case 0x90://上一包文件数据发送完成, 填入下一包
19.             /* r_printf(">> send_read_len = %d\n",send_read_len); */
20.             if (fp == NULL) {
21.                 printf("检查 tf 卡, 或者 name 错误\n");
22.                 return -1;
23.             }
24.             u32 read_len = fread(fp, packet, send_read_len);
25.             /* r_printf(">> read_len = %d\n",read_len); */
```

```
26.     if (read_len < send_read_len) {
27.         fclose(fp);
28.     }
29.     return read_len;
30.     case 0xC3://结束事件
31.         if (fp) {
32.             r_printf(">>fclose(fp) \n");
33.             fclose(fp);
34.         }
35.         break;
36.     }
37.     return -1; //错误返回-1
38.
39. }
40. //opp 接收文件 demo
41. int opp_rx_data(u8 *packet, u32 packet_len, u8 event)
42. {
43.     /* put_buf(packet, packet_len); */
44.     switch (event) {
45.         case 0x01: //收到 name 数据
46.             u8 sd_root_path[255] = "storage/sd0/C/\\U";
47.             u8 sd_root_path_len = strlen(sd_root_path);
48.
49.             for (int i = 0; i < packet_len - 2; i += 2) {
50.                 sd_root_path[sd_root_path_len + i] = packet[1 + i];
51.                 //高低位交换
52.                 sd_root_path[sd_root_path_len + i + 1] = packet[i];
53.             }
54.             printf("name: %s", sd_root_path);
55.             put_buf(sd_root_path, sd_root_path_len + packet_len);
56.             fp = fopen(sd_root_path, "w+");
57.             if (fp == NULL) {
58.                 printf("检查 tf 卡, 或者 name 错误\n");
59.                 return -1;
60.             }
61.             break;
62.         case 0x02: //收到文件数据
63.             putchar('W');
64.             if (fp == NULL) {
65.                 printf("检查 tf 卡, 或者 name 错误\n");
66.                 return -1;
67.             }
68.             fwrite(fp, packet, packet_len);
69.             break;
```

```
69.     case 0x03: //收到结束命令
70.         putchar('F');
71.         if (fp) {
72.             fclose(fp);
73.             fp = NULL;
74.         }
75.         break;
76.     }
77.     return 1;
78. }
79. #endif
```

二、接口

1、int opp_rx_data(u8 *packet, u32 packet_len, u8 event)

接收到的 opp 数据

数据参数: packet 数据长度参数: packet_len 事件参数: event

事件 OPP_FILE_NAME (1): 为 name 数据, 数据为 Unicode 编码低位在前, 需要转换一下高低位;

事件 OPP_RX_PACKET (2): 收到的文件数据, packet_len; 数据长度;

事件 OPP_RX_FINAL_PACKET (3): 文件发送完成;

返回参数: -1: 存储失败停止接收; 1: 成功接收下一包数据

2、int opp_continue_handle(u8 *packet, u8 event, u32 send_read_len)

opp 发送事件响应

事件 0xa0 为发送文件名和文件总长度事件, name 存与 packet, 长度作为返回值;

事件 0x90 为发送文件数据请求, send_read_len 为需要发送的文件长度, 将数据读出存于 packet 并返回实际读出长度;

事件 0xc3 为异常事件, 收到此事件协议栈会断开 opp 连接;

返回参数: -1: 读取失败; 返回值为数据长度;

Ps: opp 发送数据需要发送命令 USER_CTRL_OPP_CONNECTION

需要替换 avctp_user.h 和 btstack.a

珠海市杰理科技股份有限公司

2024 年 12 月 09 日